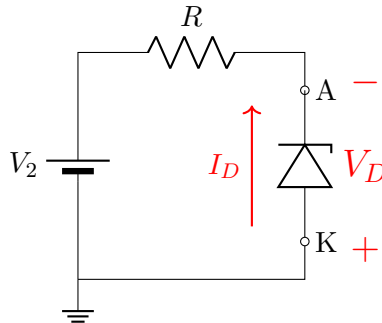


1 lezione del 20-03-26

1.1 Diodo Zener: Operare nel Breakdown

Analizziamo un semplice circuito che utilizza il diodo zener.



Risolvendo con la seconda legge di Kirchhoff alle maglie otteniamo l'equazione

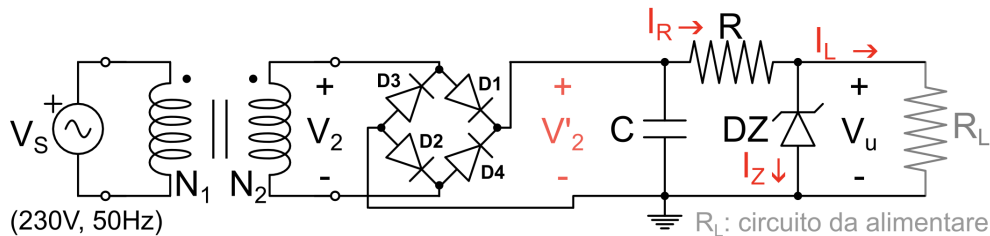
$$-I_D R - V_2 - V_D = 0, \quad -V_2 - V_D = R I_D, \quad -\frac{V_2 + V_D}{R} = I_D$$

Dalla quale abbiamo ottenuto l'equazione della *retta di carico*

$$I_D = -\frac{V_2 + V_D}{R}$$

In genere si indica con $I_Z = -I_D$ per facilitare l'analisi

1.1.1 Regolatore di tensione con diodo zener



Notiamo che se $I_Z > 0$ allora $V_u = V_Z$ possiamo quindi dire che:

$$I_R = \frac{V'_2 - V_Z}{R}, \quad I_L = \frac{V_Z}{R_L}, \quad I_Z = I_R - I_L = \frac{V'_2 - V_Z}{R} - \frac{V_Z}{R_L} > 0$$

Il fatto che $I_Z > 0$ ci assicura che il diodo di zener sia in conduzione.

Mettiamo nella situazione di un progettista che deve scegliere il valore della resistenza R . Come decido il valore?

- La tensione dopo il ponte di Greatz è soggetta a *ripple*: $V'_{2,\min} \leq V_2 \leq V'_{2,\max}$
- Quando il carico non richiede corrente ($R \rightarrow +\infty$) si che $I_L = 0$ quindi $I_Z = I_R$. Da questo otteniamo

$$I_{Z,\max} = \frac{V'_{2,\max} - V_Z}{R}$$

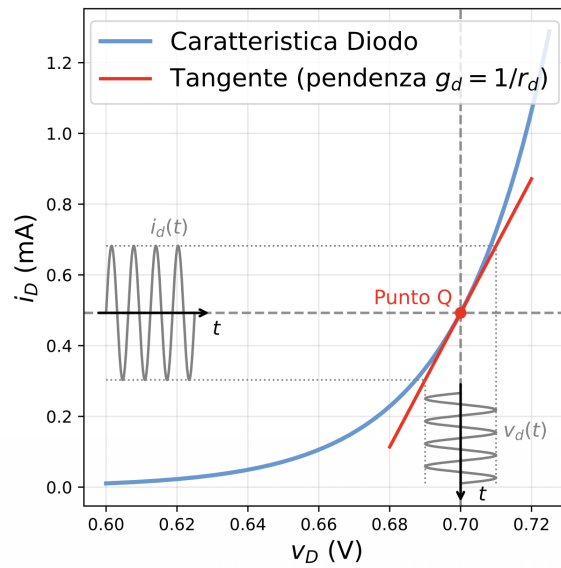
quindi

$$V_Z I_{Z,\max} < P_{Z,\max} \implies I_{Z,\max} < \frac{P_{Z,\max}}{V_Z} \implies R > \frac{(V'_{2,\max} - V_Z)V_Z}{P_{Z,\max}}$$

Il valore trovato è il valore **minimo tollerabile** di R per il quale il circuito continua a funzionare come ci aspetteremmo.

1.2 Modello del diodio per piccolo segnali

Abbiamo già visto come comportarci in circuiti con diodio a grandi segnali. Oggi vogliamo focalizzarci sull'aspetto duale che sono i **piccoli segnali**. Vediamo quindi quali approssimazione possiamo fare per risolvere circuiti di questo tipo.



Prestiamo importanza come già fatto in precedenza al punto Q detto *punto di riposo* di coordinate (V_{DQ}, I_{DQ}) . L'idea chiave è quella di dire che se le variazioni del segnale sono sufficientemente piccole rispetto alla tensione termica che la curva esponenziale del diodio può essere approssimata con un segmento rettilineo tangente al punto Q . Queste semplificazioni vengono adottate perchè portano a vantaggi:

- **Semplificazione:** vogliamo evitare di risolvere equazioni trascendentali ma lineari trattando il diodio come una semplice resistenza r_d .
- **Sovrapposizione degli effetti:** un circuito *linearizzato* può essere studiato con il *principio di sovrapposizione degli effetti*, possiamo quindi separare l'analisi in **continua** (che fissa il punto Q) dall'analisi **alternata** (che elabora il segnale).
- **Linearizzazione:** se $|v_d(t)| \ll V_{DQ}$:

$$i_D(t) = f(V_{DQ}) + \left. \frac{\partial f}{\partial v_D} \right|_{V_{DQ}} \cdot v_d(t) \leftrightarrow i_D(t) = I_{DQ} + i_d(t)$$

$$\implies I_{DQ} = f(V_{DQ}), \quad i_d(t) = \left. \frac{\partial f}{\partial v_D} \right|_{V_{DQ}} \cdot v_d(t)$$

Abbiamo quindi che

- **Conduttanza differenziale:**

$$g_d = \frac{i_d}{v_d} = \left. \frac{\partial f}{\partial V_D} \right|_{V_{DQ}}$$

- **Resistenza differenziale:**

$$r_d = \frac{1}{g_d} = \left(\left. \frac{\partial f}{\partial V_D} \right|_{V_{DQ}} \right)^{-1}$$

Analiticamente possiamo dire

$$i_D = f(v_D) = I_S \left(e^{\frac{v_{DQ}}{\eta V_T}} - 1 \right)$$

mettendo tutto insieme otteniamo

$$g_d = \left. \frac{\partial f}{\partial V_D} \right|_{V_{DQ}} = \frac{1}{\eta V_T} I_S e^{\frac{v_{DQ}}{\eta V_T}} = \frac{I_S \left(e^{\frac{v_{DQ}}{\eta V_T}} - 1 \right) + I_S}{\eta V_T} \approx \frac{I_{DQ}}{\eta V_T}, \quad I_{DQ} \gg I_S$$

Notiamo che i *parametri differenziali* dipendono dal punto di riposo (V_{DQ}).